

Économétrie spatiale

Chapitre 8 : Applications, régression
géographiquement pondérée et limites

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 septembre 2026

Un autre problème spatial : l'hétérogénéité

Le problème des unités spatiales modifiables

Les grands champs d'application

Synthèse

Un autre problème spatial : l'hétérogénéité

Quand ce n'est pas la dépendance qui varie, mais l'effet lui-même

Un changement de perspective

Tout ce cours, jusqu'ici, traitait la **dépendance** spatiale : les observations ne sont pas indépendantes. Un problème distinct, souvent confondu avec le premier, est l'**hétérogénéité** spatiale : le coefficient β_k lui-même n'a peut-être pas la même valeur partout. Ce chapitre les distingue, avant de conclure sur les limites communes aux deux approches.

La régression géographiquement pondérée (GWR)

GWR (Fotheringham, Brunson, Charlton, 2002)

$$y_i = \sum_k \beta_k(u_i, v_i) x_{ik} + \varepsilon_i$$

où (u_i, v_i) sont les coordonnées géographiques de i . Un modèle local est estimé en chaque point, par MCO pondérés par un noyau qui donne plus de poids aux observations proches de (u_i, v_i) et moins aux observations lointaines.

Un effet du diplôme qui varie dans l'espace

Le rendement salarial de l'éducation (chapitre 9 de *Principes de microéconomie*) peut être plus élevé dans une métropole, où l'offre d'emplois qualifiés est abondante, que dans une zone rurale où elle l'est moins. La GWR estime directement cette variation, région par région, plutôt que de l'imposer identique partout comme le ferait une régression classique.

Le choix de la largeur de bande

Une bande étroite capture une variation locale fine mais avec très peu d'observations par régression locale (variance élevée) ; une bande large lisse excessivement et se rapproche d'une régression globale unique (mais si l'hétérogénéité est réelle). Le choix optimal s'obtient

Le problème des unités spatiales modifiables

Le résultat dépend du découpage retenu

MAUP (Openshaw, 1984)

Le **Modifiable Areal Unit Problem** désigne le fait que les résultats d'une analyse spatiale dépendent du découpage administratif ou géographique retenu, lequel est le plus souvent arbitraire au regard du phénomène économique étudié. Deux composantes : l'**effet d'échelle** (agréger en régions plus grandes change les corrélations mesurées) et l'**effet de zonage** (à échelle égale, un découpage différent des mêmes unités change aussi les résultats).

Pourquoi ce problème n'a pas de solution générale

Contrairement à un problème d'endogénéité, pour lequel on peut chercher un instrument, le MAUP n'a pas de correction universelle : la seule parade est de tester la robustesse des conclusions à plusieurs découpages plausibles, et de rester prudent sur toute conclusion qui ne survit qu'à un seul découpage particulier — un écho direct de la mise en garde du chapitre 1 sur le choix de W .

Erreur écologique

Une corrélation observée entre variables agrégées au niveau régional ne se transpose pas nécessairement au niveau individuel. Une région à fort taux d'immigration et à faible taux de chômage n'implique en rien que les immigrants de cette région soient moins souvent au chômage que les natifs : la corrélation régionale peut masquer une composition différente des deux groupes.

Les grands champs d'application

Où l'économétrie spatiale est aujourd'hui incontournable

Cinq domaines d'application établis

Les modèles hédoniques de prix immobiliers, où la localisation est par construction la variable explicative centrale. Les modèles de convergence régionale, qui testent si les régions pauvres croissent plus vite (chapitre 7 de *Principes de macroéconomie*) tout en tenant compte des spillovers de croissance entre voisines. La criminalité et son diffusion spatiale entre quartiers. La concurrence fiscale entre collectivités locales. L'épidémiologie spatiale, où les modèles SAR et SEM datent en réalité des mêmes années que leurs premières applications en santé publique.

Synthèse

Synthèse du chapitre

La GWR traite l'hétérogénéité spatiale des coefficients, un problème distinct de la dépendance spatiale traitée par SAR et SEM. Le MAUP rappelle qu'aucun résultat spatial n'échappe à l'arbitraire du découpage retenu, et l'erreur écologique qu'une corrélation agrégée ne dit rien du niveau individuel. Ces limites ne disqualifient pas l'économétrie spatiale : elles imposent seulement la même discipline que partout ailleurs dans ce cours — tester la robustesse, chiffrer, et ne jamais confondre corrélation spatiale et mécanisme causal. Le chapitre 9 referme ce cours sur un bilan chiffré de l'ensemble du parcours suivi.